Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa II.2d (Đúng: CD = −AB khi m = −1) và III.2 (19, vì $6\sqrt{10} \approx 18{,}97$). Các ô khác giữ khóa nguồn.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ Khăng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB}$. **B.** $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

C. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD'}$. **D.** $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD'} + \overrightarrow{AA'}$.

Lời giải

Chọn B

Theo quy tắc hình hộp.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Nếu một vật có khối lượng $m(kg)$ thì lực hấp dẫn $\vec{p}$ của trái đất tác dụng lên vật được xác định theo công thức $\vec{p} = m \cdot \vec{g}$, trong đó $\vec{g}$ là gia tốc rơi tự do có độ lớn $g = 9{,}8\ (m/s^2)$. Độ lớn của lực trái đất tác dụng lên một quả lê có khối lượng $105g$ là

A. $102{,}9N$. **B.** $1029N$. **C.** $1{,}029N$. **D.** $10{,}29N$.

Lời giải

Chọn C

Đổi $105g = 0{,}105kg$

Độ lớn của lực hấp dẫn của trái đất tác dụng lên quả lê là

$$|\vec{p}| = m|\vec{g}| = 0{,}105.9{,}8 = 1{,}029N.$$

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Cho biết máy bay A đang bay với vận tốc $\vec{u} = (300;200;400)$ (đơn vị: km/h). Máy bay B ngược hướng và có tốc độ gấp 2 lần tốc độ của máy bay A. Tọa độ vecto vận tốc $\vec{v}$ của máy bay B là

A. $\vec{v} = (600;400;800)$. **B.** $\vec{v} = (150;100;200)$.

C. $\vec{v} = (-600;-400;-800)$. **D.** $\vec{v} = (-150;-100;-200)$.

Lời giải

Chọn C

Tọa độ vecto vận tốc $\vec{v}$ của máy bay B là: $\vec{v} = -2\vec{u} \Rightarrow \vec{v} = (-600;-400;-800)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Cho hai điểm $A(-3;2;-1), B(-1;0;5)$. Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là

A. $I(-1;1;2)$ **B.** $I(2;1;-2)$. **C.** $I(-2;-1;2)$ **D.** $I(-2;1;2)$.

Lời giải

Chọn D

Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là $I(-2;1;2)$

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, biết $\overrightarrow{OM}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$. Toạ độ của điểm M là

A. $(-2;3;-1)$. **B.** $(2;-3;1)$. **C.** $(-3;2;1)$. **D.** $(2;1;-3)$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Chọn B

Vì $\overrightarrow{OM}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ nên $M(2;-3;1)$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2;2;1), B(0;1;3)$. Toạ độ của vecto $\overrightarrow{AB}$ là

A. $\overrightarrow{AB}=(2;-1;2)$. **B.** $\overrightarrow{AB}=(-2;3;4)$. **C.** $\overrightarrow{AB}=(-2;1;-2)$. **D.** $\overrightarrow{AB}=(-2;2;3)$.

Lời giải

Chọn A

Vì $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)$ nên $\overrightarrow{AB}=(2;-1;2)$.

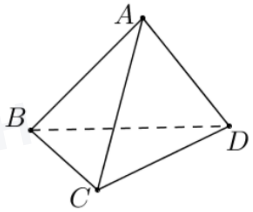
PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 2. Tính $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}$.

A. $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=-4$. **B.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=2$. **C.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=1$. **D.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=0$.

Lời giải

Chọn D



Vì $ABCD$ là tứ diện đều nên các tam giác ABC và ABD là các tam giác đều.

Khi đó $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AB}.(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC})=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=2.2.\cos 60^0-2.2.\cos 60^0=0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AB'}$.
B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.
C. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{AD'}$.
D. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AC'}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{AB'}\neq\overrightarrow{AC'}$ nên đáp án D sai.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(-5;2;3), I(2;3;1)$. Gọi N là điểm đối xứng với M qua I. Tính độ dài đoạn ON.

A. $ON=6\sqrt{2}$.
B. $ON=5\sqrt{2}$.
C. $ON=7\sqrt{2}$.
D. $ON=3\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn C

Vì N là điểm đối xứng với M qua I nên I là trung điểm của đoạn MN, do đó $N(9;4;-1)$.

Vậy $ON=\sqrt{9^2+4^2+(-1)^2}=7\sqrt{2}$.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho $\vec{a}=(1;-2;3)$ và $\vec{b}=(2;-1;-1)$. Mệnh đề nào là mệnh đề **SAI?**

A. Vec tơ cùng vuông góc với vec tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có tọa độ bằng $(-5;-7;-3)$.
B. Vectơ $\vec{a}$ không cùng phương với vectơ $\vec{b}$.
C. Vectơ $\vec{a}$ không vuông góc với vectơ $\vec{b}$.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

D. $|\vec{a}|=14$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\left[\vec{a};\vec{b}\right]=(5;7;3)$ nên **a** đúng.

Do $\frac{1}{2}\neq\frac{-2}{-1}\neq\frac{3}{-1}$ nên vectơ $\vec{a}$ không cùng phương với vectơ $\vec{b}$ nên **b** đúng.

Do $\vec{a}\cdot\vec{b}=1.2+(-2)(-1)+3(-1)=1$ nên vectơ $\vec{a}$ không vuông góc với vectơ $\vec{b}$ nên **c** đúng.

Ta có $|\vec{a}|=\sqrt{(1)^2+(-2)^2+3^2}=\sqrt{14}$ **d** sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

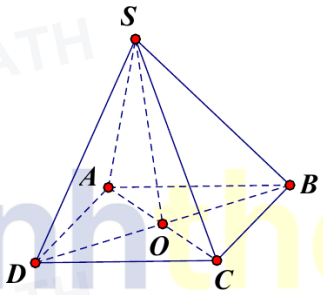
PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào là mệnh đề **SAI**?

A. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=4\overrightarrow{SO}$.
B. $\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{SD}=\vec{0}$.
C. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=\vec{0}$.
D. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

Lời giải

Chọn C



Ta có O là trung điểm của AC nên $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SO}$.
O là trung điểm của BD nên $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO}$.
Do đó $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=4\overrightarrow{SO}$ là khẳng định đúng.
$\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DC}=\vec{0}$ là khẳng định đúng.
Ta có $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=4\overrightarrow{SO}$ như chứng minh trên.
Do đó $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=\vec{0}$ là khẳng định sai.
Ta có O là trung điểm của AC nên $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\vec{O}$.
O là trung điểm của BD nên $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.
Do đó $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$ là khẳng định đúng.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Lấy M là trung điểm đoạn thẳng CC'. Vecto $\overrightarrow{AM}$ bằng

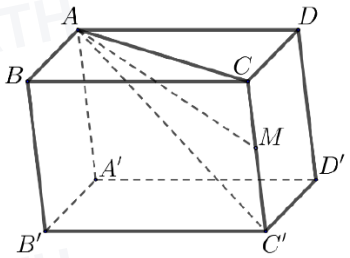
A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.
B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$.
C. $\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$.
D. $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.

Lời giải

Chọn B

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)



M là trung điểm đoạn thẳng CC' nên $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC'}+\overrightarrow{AC}\right)$

Mặt khác, $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp nên ta có $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$

Nên $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 13. Trong không gian $Oxyz$,cho hai vectơ $\vec{a}=(1;2;-2)$ và $\vec{b}=(-1;-1;0)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\lvert\vec{a}\rvert=9$		
(b)	$\vec{a}+\vec{b}=(0;1;-2)$		
(c)	$\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương		
(d)	$(\vec{a};\vec{b})=135°$		

Lời giải

(a) $\lvert\vec{a}\rvert=9$

Ta có: $\lvert\vec{a}\rvert=\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}=3$

» **Chọn** SAI.

(b) $\vec{a}+\vec{b}=(0;1;-2)$

Ta có: $\vec{a}+\vec{b}=(1-1;2-1;-2+0)=(0;1;-2)$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) $\vec{a}$ *và* $\vec{b}$ *cùng phương.*

Ta có: $\frac{1}{-1}\neq\frac{2}{-1}$ nên $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương.

» **Chọn** SAI.

(d) $(\vec{a};\vec{b})=135°$

Áp dụng công thức: $\cos(\vec{a};\vec{b})=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert}=\frac{1.(-1)+2.(-1)+(-2).0}{\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}.\sqrt{(-1)^2+(-1)^2+0^2}}=\frac{-3}{3\sqrt{2}}=-\frac{1}{\sqrt{2}}$.

$\Rightarrow(\vec{a};\vec{b})=135°$.

» **Chọn** ĐÚNG.

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý d) ĐÚNG: m = −1 thì CD = (−4; 1; 4) = −AB (nguồn tính nhầm tung độ −1), C không thuộc AB nên AB // CD. Các dòng 'AB khác kCD, không song song, Chọn SAI' bên dưới là sai.

» Câu 14. Cho 4 điểm $A(1;2;0);B(5;1;4);C(7;-2;-2);D(3;m;2)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Độ dài đoạn AB lớn hơn độ dài đoạn AC.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

(b)	$m=\dfrac{3}{2}$ thì D là trung điểm của AB.		
(c)	$m=5$ thì $AB\perp AD$.		
(d)	$m=-1$ thì $AB//CD$.		

Lời giải

(a) Độ dài đoạn AB lớn hơn độ dài đoạn AC.

$AB=\sqrt{4^2+(-1)^2+4^2}=\sqrt{33}$

$AC=\sqrt{6^2+(-4)^2+(-2)^2}=\sqrt{56}$

» **Chọn** SAI.

(b) $m=\dfrac{3}{2}$ thì D là trung điểm của AB.

Tọa độ trung điểm của đoạn AB là $\left(3;\dfrac{3}{2};2\right)\Rightarrow m=\dfrac{3}{2}$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) $m=5$ thì $AB\perp AD$.

để $AB\perp AD\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}=0$

$\overrightarrow{AB}=(4;-1;4);\overrightarrow{AD}=(2;3;2)$

$\Rightarrow \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}=4.2+(-1).3+4.2=13\neq 0$

» **Chọn** SAI.

(d) $m=-1$ thì $AB//CD$.

$\overrightarrow{AB}=(4;-1;4);\overrightarrow{CD}=(-4;-1;4)$

$\Rightarrow \overrightarrow{AB}\neq k\overrightarrow{CD}$

$\Rightarrow AB$ không song song với CD.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 15. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(8;9;2)$, $B(3;5;1)$ và $C(11;10;4)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Điểm D thỏa mãn $ABCD$ là hình bình hành có tọa độ là $D(6;6;3)$		
(b)	Độ dài trung tuyến AM bằng $\frac{\sqrt{14}}{2}$		
(c)	$BAC = 30^\circ$		
(d)	Điểm N thuộc $\text{mp}(Oxy)$ sao cho ba điểm A, B, N thẳng hàng có tọa độ là $N(-2;1;0)$		

Lời giải

(a) Điểm D thỏa mãn $ABCD$ là hình bình hành có tọa độ là $D(6;6;3)$

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-5;-4;-1)$, $\overrightarrow{DC} = (11-x;10-y;4-z)$.

Để $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} -5 = 11-x \\ -4 = 10-y \\ -1 = 4-z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 16 \\ y = 14 \\ z = 5. \end{cases}$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Vậy $D(16;14;5)$.

» **Chọn** SAI.

(b) Độ dài trung tuyến AM bằng $\frac{\sqrt{14}}{2}$.

Tọa độ trung điểm M của BC là $M\left(7;\frac{15}{2};\frac{5}{2}\right)$.

Ta có $\overrightarrow{AM}=\left(-1;-\frac{3}{2};\frac{1}{2}\right)$. Suy ra $AM=\sqrt{(-1)^2+\left(-\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{14}}{2}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) $BAC=30^\circ$.

Ta có $\overrightarrow{AB}=(-5;-4;-1)$; $\overrightarrow{AC}=(3;1;2)$.

Ta có $\cos BAC=\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\frac{\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}}{AB.AC}=\frac{(-5).3+(-4).1+(-1).2}{\sqrt{(-5)^2+(-4)^2+(-1)^2}.\sqrt{3^2+1^2+2^2}}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Suy ra $BAC=150^\circ$.

» **Chọn** SAI.

(d) Điểm N thuộc $mp(Oxy)$ sao cho ba điểm A, B, N thẳng hàng có tọa độ là $N(-2;1;0)$.

Vì $N\in(Oxy)$ nên $N(x;y;0)$. Ta có $\overrightarrow{AB}=(-5;-4;-1)$; $\overrightarrow{AN}=(x-8;y-9;-2)$.

Vì 3 điểm A,B,N thẳng hàng nên $\overrightarrow{AB}$ cùng phương với $\overrightarrow{AN}$. Khi đó:

$$\begin{cases}\frac{x-8}{-5}=2\\ \frac{y-9}{-4}=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x-8=-10\\ y-9=-8\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-2\\ y=1.\end{cases}$$

Vậy $N(-2;1;0)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

PHẦN II · CÂU 4

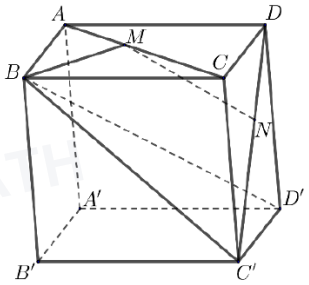
» Câu 16. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$; Các điểm M,N lần lượt thuộc các đường thẳng CA và DC' sao cho $\overrightarrow{MC}=m\cdot\overrightarrow{MA}$; $\overrightarrow{ND}=m\cdot\overrightarrow{NC'}$. Đặt $\overrightarrow{BA}=\vec{a}$; $\overrightarrow{BB'}=\vec{b}$; $\overrightarrow{BC}=\vec{c}$

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\overrightarrow{BD'}=\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}$		
(b)	$\overrightarrow{BM}=\frac{\vec{c}-m\cdot\vec{a}}{1-m}$		
(c)	$\overrightarrow{BN}=\frac{1}{1-m}\vec{a}-\frac{m}{1-m}\vec{b}+\vec{c}$		
(d)	$m=\frac{1}{2}$ thì $MN\,//\,BD'$		

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



(a) $\overrightarrow{BD'}=\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}$.

Theo quy tắc hình hộp ta có $\overrightarrow{BD'}=\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$

» **Chọn** SAI.

(b) $\overrightarrow{BM}=\dfrac{\vec{c}-m\cdot\vec{a}}{1-m}$.

$\overrightarrow{MC}=m\overrightarrow{MA}\Rightarrow\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BM}=m\overrightarrow{BA}-m\overrightarrow{BM}$

$\Rightarrow(1-m)\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BC}-m\overrightarrow{BA}\Rightarrow\overrightarrow{BM}=\dfrac{\overrightarrow{BC}-m\overrightarrow{BA}}{1-m}=\dfrac{\vec{c}-m\vec{a}}{1-m}$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) $\overrightarrow{BN}=\dfrac{1}{1-m}\vec{a}-\dfrac{m}{1-m}\vec{b}+\vec{c}$.

Tương tự ta có $\overrightarrow{BN}=\dfrac{\overrightarrow{BD}-m\overrightarrow{BC'}}{1-m}=\dfrac{\vec{a}+\vec{c}-m\left(\vec{b}+\vec{c}\right)}{1-m}=\dfrac{1}{1-m}\vec{a}-\dfrac{m}{1-m}\vec{b}+\vec{c}$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) $m=\dfrac{1}{2}$ *thì* $MN//BD'$

$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{BN}-\overrightarrow{BM}\Rightarrow\overrightarrow{MN}=\dfrac{1+m}{1-m}\vec{a}-\dfrac{m}{1-m}\vec{b}-\dfrac{m}{1-m}\vec{c}$

Vì $MN//BD'$ nên $\overrightarrow{MN}$ cùng phương $\overrightarrow{BD'}$.

Từ đó ta có $\overrightarrow{MN}=k\overrightarrow{BD'}\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{1+m}{1-m}=k\\ -\dfrac{m}{1-m}=k\Rightarrow m=-\dfrac{1}{2}.\\ -\dfrac{m}{1-m}=k\end{cases}$

» **Chọn** SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 17. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;0;3)$, $B(2;3;-4)$, $C(-3;1;2)$. Tính tổng tọa độ điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành.

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 3 | | | |

Gọi $D(x;y;z)$. Để $ABCD$ là hình bình hành

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC} \Leftrightarrow (1;3;-7)=(-3-x;1-y;2-z) \Leftrightarrow \begin{cases} x=-4 \\ y=-2 \\ z=9 \end{cases} \Leftrightarrow D(-4;-2;9).$$

Vậy tổng tọa độ điểm D là $(-4)+(-2)+9=3$

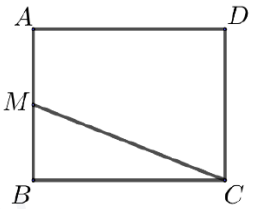
PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đáp án 19: |CA + CB| = 6√10 ≈ 18,97, làm tròn hàng đơn vị được 19 (nguồn ghi 20).

» Câu 18. Trong không gian $Oxyz$, cho hình vuông $ABCD$, $B(3;0;8)$, $D(-5;-4;0)$. Biết đỉnh A thuộc mặt phẳng (Oxy) và có tọa độ là những số nguyên, khi đó $\left|\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}\right|$ bằng bao nhiêu? *Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.*

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 1 | 9 | | |



$\overrightarrow{BD}=(-8;-4;-8) \Rightarrow BD=12 \Rightarrow AB=\dfrac{12}{\sqrt{2}}=6\sqrt{2}$.

Gọi M là trung điểm $AB \Rightarrow MC=3\sqrt{10}$.

$\left|\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}\right|=\left|2\overrightarrow{CM}\right|=2CM=6\sqrt{10}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 19. Trong không gian $Oxyz$ cho hai vec tơ $\vec{a}=(1;-2;0)$, $\vec{b}=(1;3;-2)$. Góc giữa hai vec tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng bao nhiêu (*tính theo độ làm tròn đến hàng đơn vị*)

Lời giải

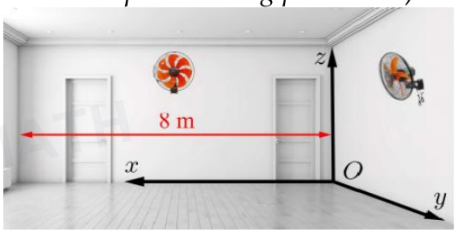
✓ *Trả lời:* | 1 | 2 | 7 | |

$$\cos(\vec{a};\vec{b})=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}=\frac{1-6}{\sqrt{1^2+(-2)^2+0}.\sqrt{1^2+3^2+(-2)^2}}=\frac{-5}{\sqrt{5}.\sqrt{14}}$$

Vậy $(\vec{a};\vec{b})\approx 126,7$

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 20. Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài $8m$, rộng $6m$ và cao $4m$ có hai chiếc quạt treo tường. Chiếc quạt A treo chính giữa bức tường $8m$ và cách trần $1m$, chiếc quạt B treo chính giữa bức tường $6m$ và cách trần $1,5m$. Hỏi khoảng cách giữa hai chiếc quạt AB cách nhau bao nhiêu m (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*)?



Lời giải

✓ *Trả lời:* | 5 | , | 0 | 2 |

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, khi đó ta có điểm $A(4;0;3)$ và điểm $B\left(0;3;\frac{5}{2}\right)\Rightarrow\overrightarrow{AB}=\left(-4;3;-\frac{1}{2}\right)$.

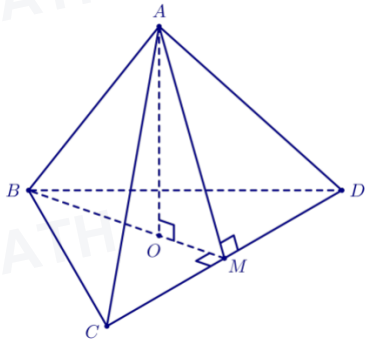
Do đó độ dài đoạn thẳng $AB=\sqrt{(-4)^2+3^2+\left(-\frac{1}{2}\right)^2}\approx 5,02$

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 21. Cho tứ diện đều $ABCD$ có độ dài cạnh bằng 1, gọi M là trung điểm cạnh CD. Tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AM}$ bằng bao nhiêu? *Viết kết quả dưới dạng thập phân (nếu có)*

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 0 | , | 5 | |



Ta có $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AM}=AB\cdot AM\cdot\cos BAM=AB\cdot AM\cdot\dfrac{AB^2+AM^2-BM^2}{2AB\cdot AM}=\dfrac{AB^2}{2}=\dfrac{1}{2}$.

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-1), B(2;-1;3), C(-4;7;5)$. Tọa độ chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC là $(a;b;c)$. Tổng $T=a+b+c$.

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 4 | | | |

Ta có $BA=\sqrt{(-1)^2+3^2+(-4)^2}=\sqrt{26}$, $BC=\sqrt{6^2+(-8)^2+(-2)^2}=2\sqrt{26}$.

Gọi $D(a;b;c)$ là chân đường vuông góc trong góc B. Khi đó ta có:

$$\frac{DA}{DC}=\frac{BA}{BC}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow DC=2DA\Leftrightarrow\overrightarrow{DC}=-2\overrightarrow{DA}(*)$$

$$\overrightarrow{DC}=(-4-a;7-b;5-c),\overrightarrow{DA}=(1-a;2-b;-1-c)$$

$$(*)\Leftrightarrow\begin{cases}-4-a=-2(1-a)\\7-b=-2(2-b)\\5-c=-2(-1-c)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=\dfrac{-2}{3}\\b=\dfrac{11}{3}\\c=1\end{cases}$$

$$T=a+b+c=\frac{-2}{3}+\frac{11}{3}+1=4.$$

----------Hết----------